

Arquitetura de Containers na AWS



A diagram consisting of a large rectangle with a solid border. Inside this rectangle, on the left side, is a smaller rectangle with a dashed border. The text 'Arquitetura de Containers na AWS' is positioned at the top left, outside the dashed rectangle. The text 'Load Tests Deep Dive' is positioned inside the dashed rectangle. A dashed arrow points from the top right corner of the dashed rectangle to the top right corner of the large rectangle. Another dashed arrow points from the bottom left corner of the dashed rectangle to the bottom left corner of the large rectangle. A solid vertical arrow points upwards from the bottom right corner of the dashed rectangle to the top right corner of the large rectangle.

Load Tests
Deep Dive

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

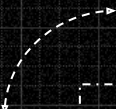
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



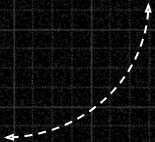
OBJETIVOS

- ✓ REFORÇAR TEORIA
- ✓ TIPOS DE TESTE
- ✓ PERFORMANCE
- ✓ ESTRESSE
- ✓ ESTRATÉGIAS
- ✓ ASSESSMENTS / ROADMAP



1

IMPORTANCIA DOS TESTES



Build & Run

Importância dos Testes

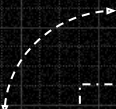
- Documentar de Curto e Longo Prazo
- Garantir os Service Levels
- Promover integração com produto
- Liderança Interna
- Foco em Cliente e Jornada

Comportamentos do Sistema

- Método Científico de Funcionamento
- Conhecer o sistema
- Conhecer as Jornadas do Cliente
- Como, quando e com que frequência
- Fechamento Contábil vs Registro de Venda

Build & Run

- Vários estágios de ciclo de vida
- Início, Homologação, MVP, Pós-MVP
- Revisitar periodicamente
 - Requisitos não alterados
 - Requisitos não deteriorados
- Sistemas que nunca passaram pelo teste
- Sistemas periodicamente passam pelo teste
- Homolog, Pré-prod, Prod
- Conhecer inicialmente
- Garantir os contratos

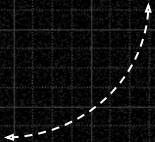


2

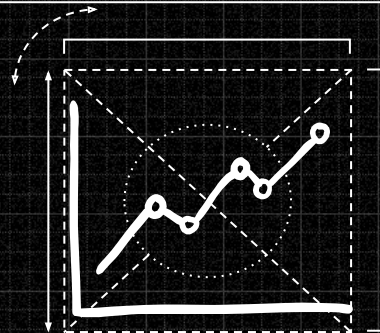
CARGA VS ESTRESSE



Foo



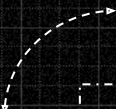
Carga vs Estresse



- Testes de Carga
 - Carga Real e Esperada
 - Garantir estimativas e expectativas
 - Encontrar as baselines e dados de produto
- Testes de Estresse
 - Mesmas condições porém adversas
 - Volumes maiores que o habitual
 - Cargas repentinas e picos de acesso
 - Encontrar limitações

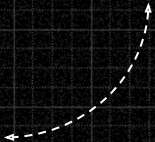
O QUE EU PRECISO HOJE

**O QUE EU VOU PRECISAR
AMANHÃ**

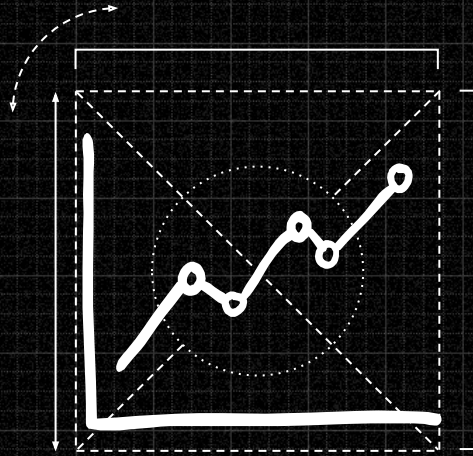


3

TIPOS DE TESTES



Foo



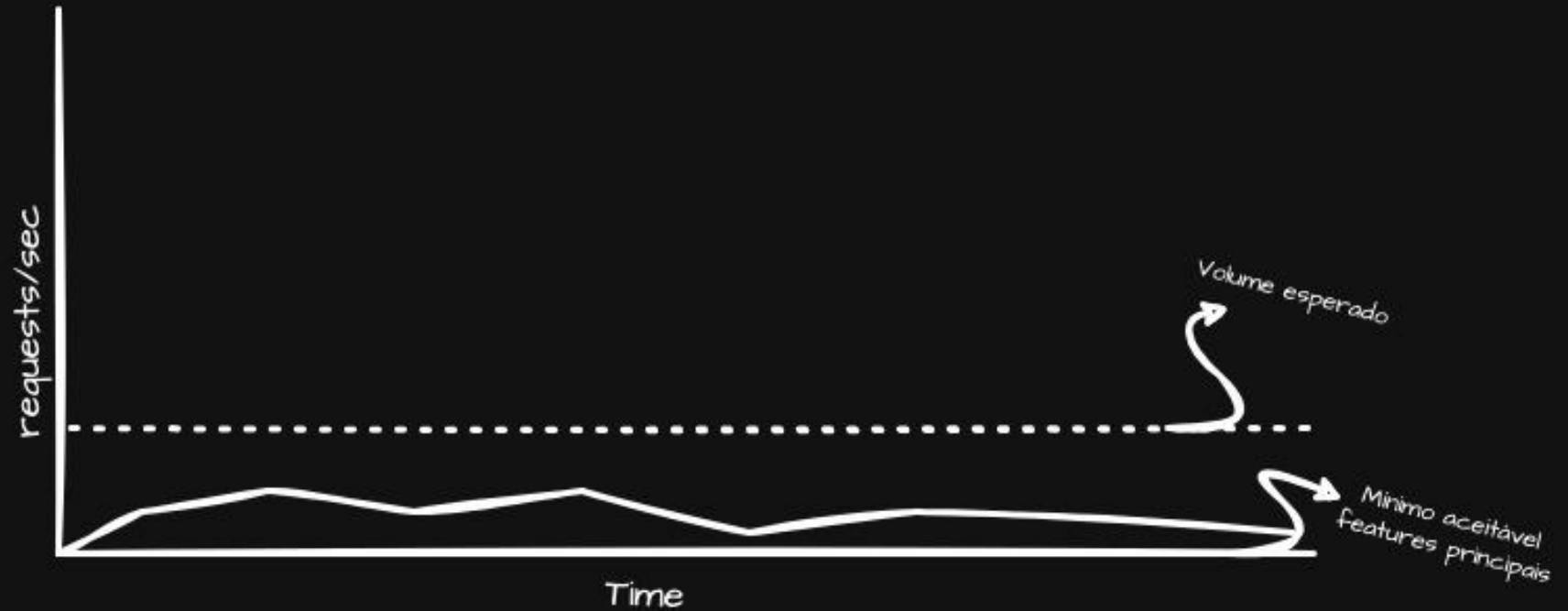
TESTE DE FUMAÇA

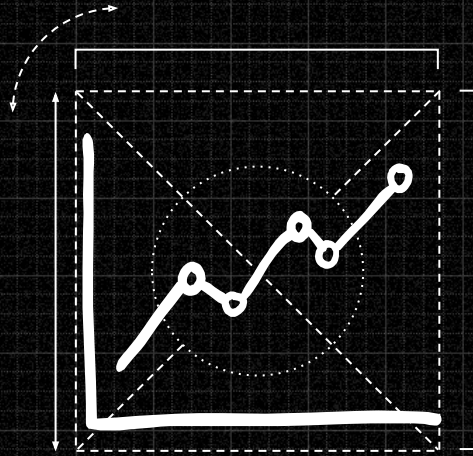
Funcionalidades Críticas

Testes de Fumaça

- Forma Simplificada
- Injetar carga mínima
- Verificar as principais funcionalidades
- Ótica de tráfego básico
- Garantir o funcionamento mínimo necessário
- Pipelines de CI/CD
- Supply Chain e Release
- Automações periódicas
- Evidências de bom funcionamento

Testes de Fumaça





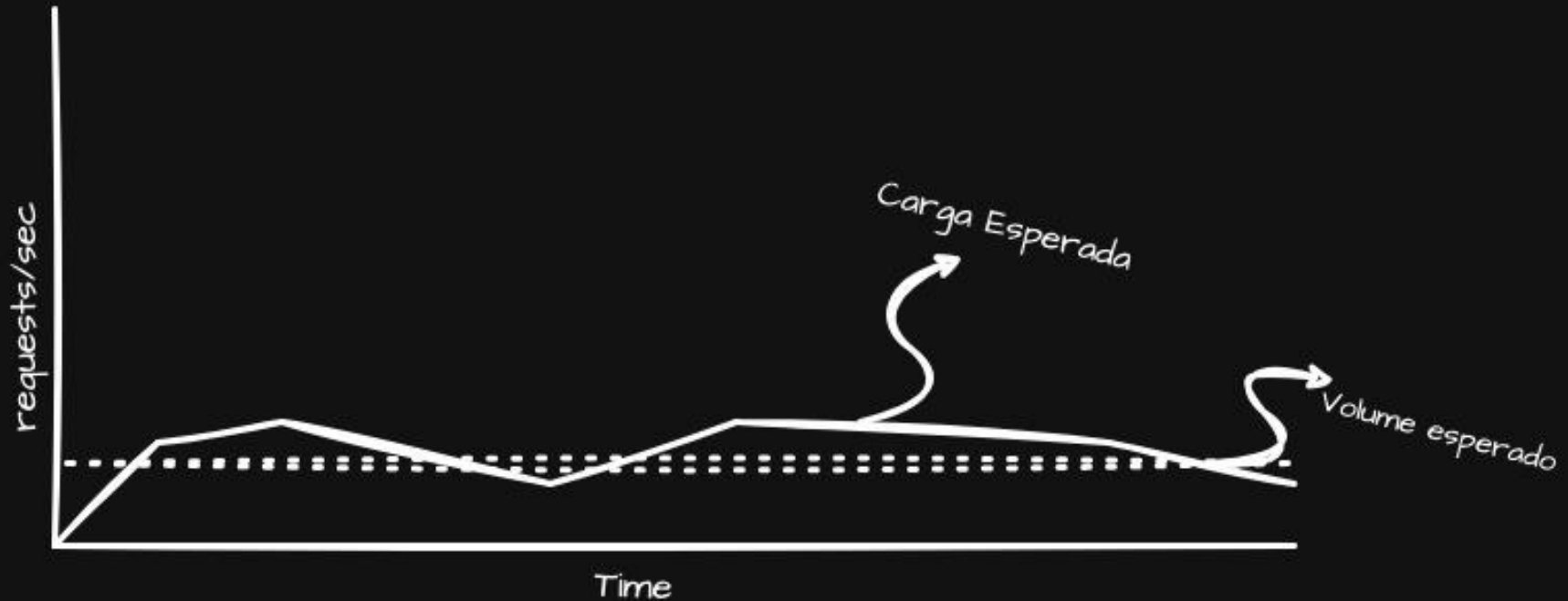
TESTE DE MÉDIA

Average Load

Testes de Média

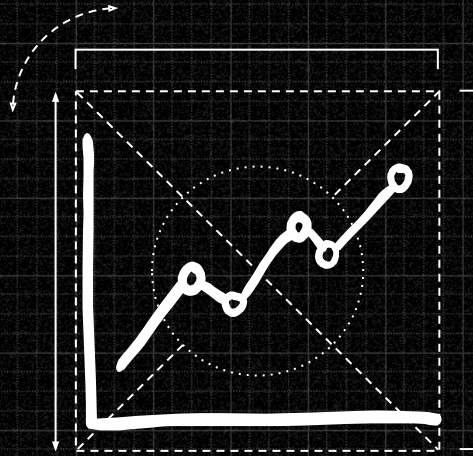
- "Average Load"
- Carga esperada por longos períodos
- Manter a performance estabelecida
- Garantir o bom funcionamento dentro dos limites esperados
- Volume constante por períodos prolongados
- Encontrar outliers inesperados

Testes de Média



Testes de Média





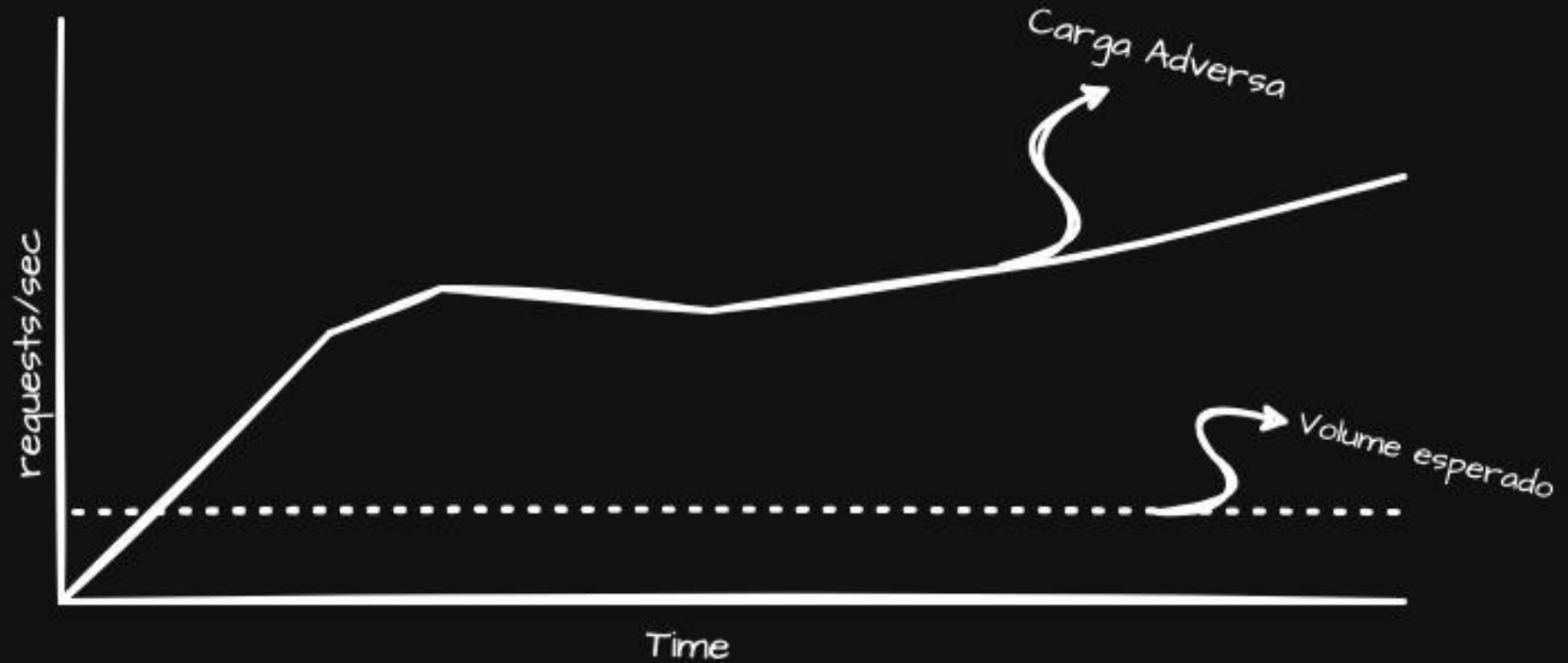
TESTE DE ESTRESSE

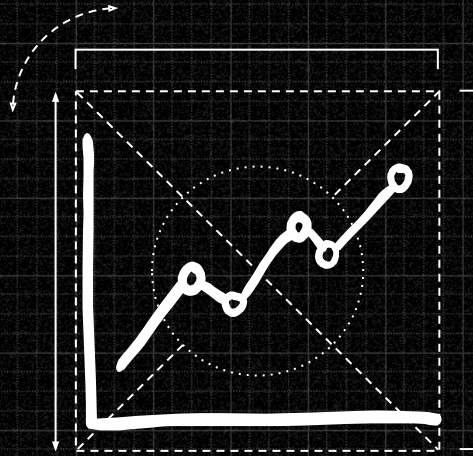
Condições Adversas

Testes de Estresse

- Testar o sistema em condições extremas
- Excedem o fluxo normal esperado
- Limites de capacidade
- Falhas de resiliência
- Gargalos sistêmicos
- Descobrir como o sistema reage a cenários de sobrecarga

Testes de Estresse





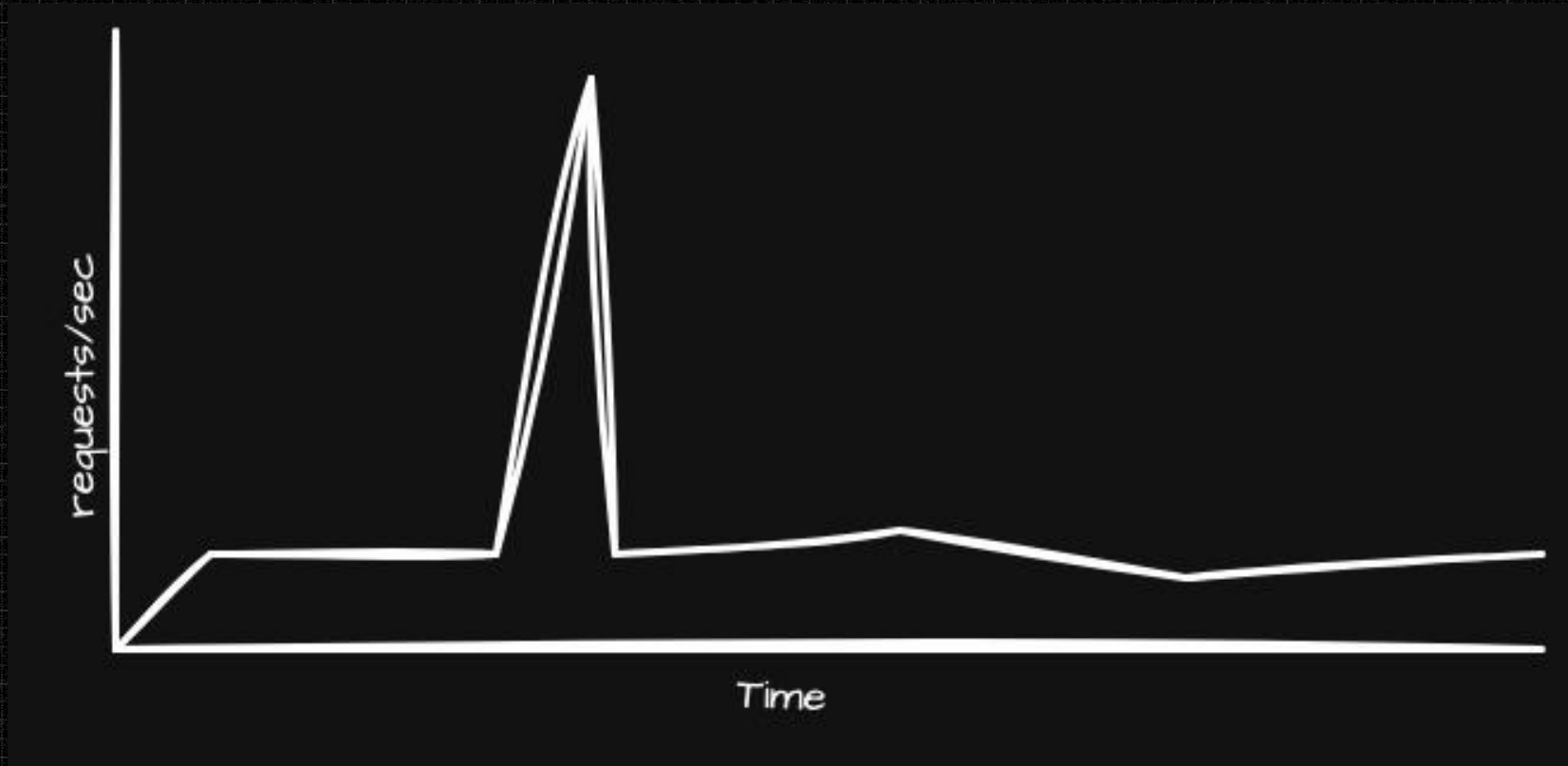
TESTE DE SPIKE

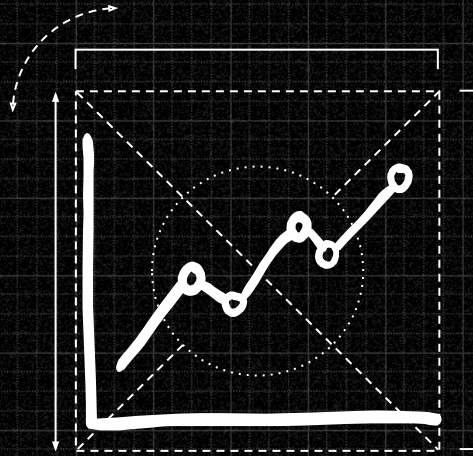
Picos Aleatórios

Testes de Spike

- Complemento ou variação de estresse
- Simular picos repentinos
- Como o sistema se comporta em variações súbitas
- Absorver tráfego repentino
- Necessidade de superdimensionamento
- Imprevisibilidade

Testes de Spike





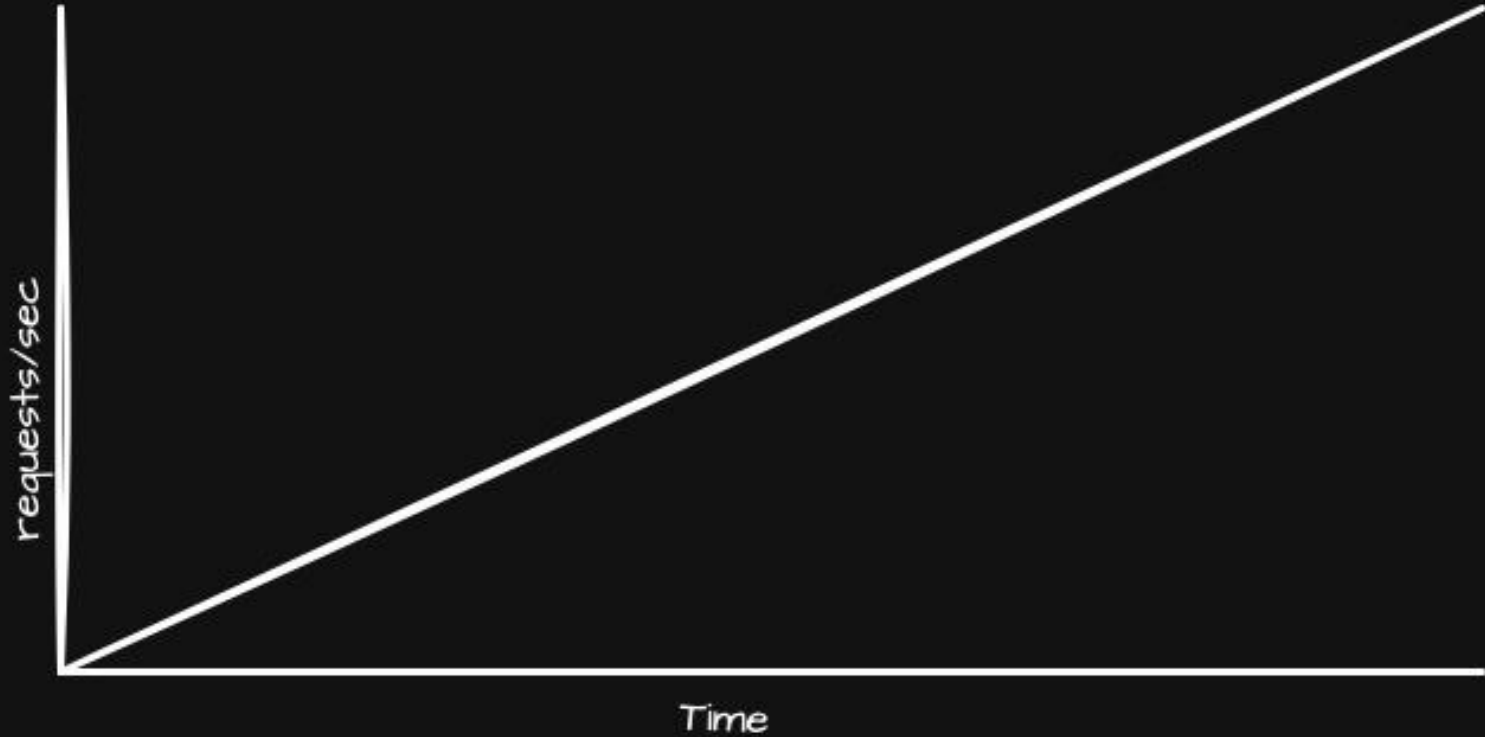
TESTE DE BREAKPOINT

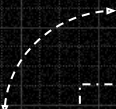
Limitação Base

Testes de Breakpoint

- Trafego progressivo intenso
- Encontrar o ponto de quebra
- Identificar o momento de deterioração
- Identificar o momento de quebra
- Objetivo é encontrar o limite real
- Forma controlada e cuidadosa

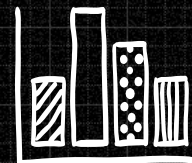
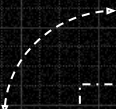
Testes de Breakpoint





4

RESPONDENDO PERGUNTAS CHAVE



Perguntas Chave

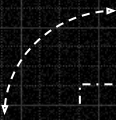
- Responder perguntas
- Não executar sem antes definir um propósito
- Compreender capacidades do sistema
- Sistemas complexos ou isolados
- Alinhar expectativas
- Definir objetivos claros
- Auxiliar decisões técnicas e de negócio

Perguntas Chave

- Qual o tráfego esperado do meu sistema hoje?
- Quais são meus objetivos de tempo de resposta, taxa de erros e saturação?
- Qual é o tráfego esperado do meu sistema em períodos de pico?
- Quais os protocolos e estímulos que minha aplicação é exposta?
- Qual é a expectativa de crescimento do meu sistema?
- Qual é o cenário mais extremo que o sistema enfrentará?

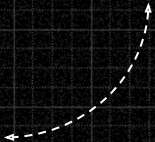
Funcionalidades e Jornadas

- Quais são as funcionalidades principais que precisam ser testadas?
- Quais os endpoints mais utilizados? E quais os mais caros?
- Quais são as jornadas comuns do usuário?
-



5

Métricas e Service Levels

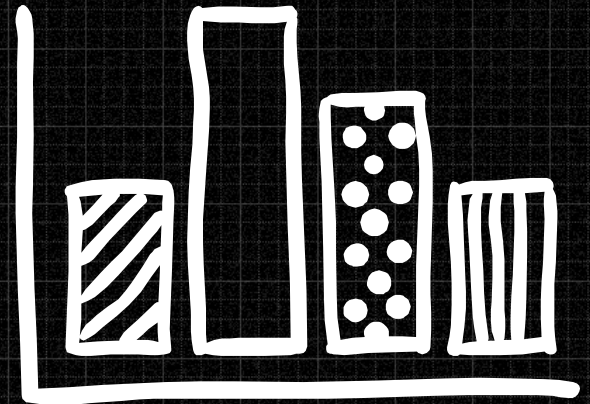


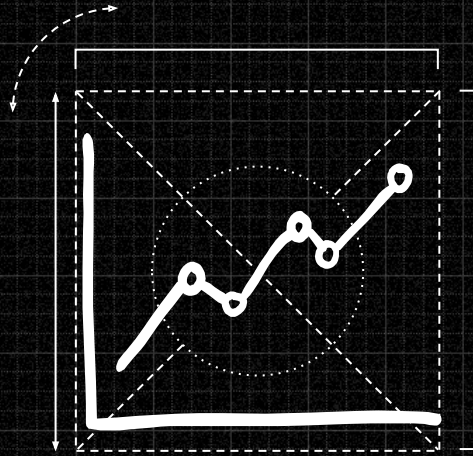
Métricas de Performance

- O que observar
- Criar dashboards do teste
- Criar dashboards de jornada
- Aproveitar movimentações para monitorar jornadas e funcionalidades
- Organizar métricas, logs, traces e dashboards
- Single Pane of Glass

Service Levels

- Oportunidade adicional
- Transformar a pesquisa corporativa
- Transformar Service Levels oficiais
- Direção clara
- Criar alertas preditivos
- Quebra dos Service Levels





ASSESSMENT DE PERFORMANCE

Estratégia de Pré-teste

- Realizar capacidade de forma isolada
- Insumos iniciais do comportamento
- Explorar condições de pré-teste

Capacidade Individual

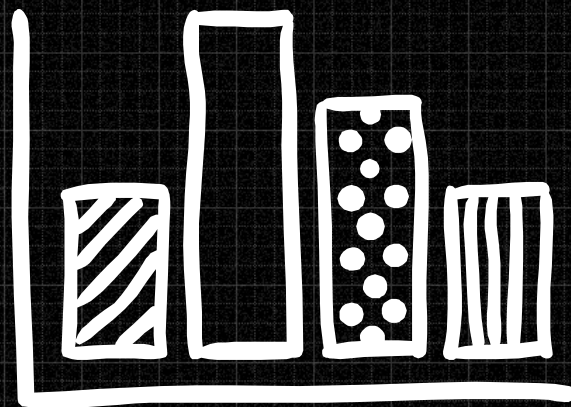
- Testar capacidade de uma unidade
- Sem escalar
- Objetivo de encontrar quanto cada replica da aplicação suporta de forma isolada
- Quando uma única réplica consegue sustentar sem ofender as métricas
- Injetar tráfego de forma incremental
- Encontrar o limite onde o computacional deixa de ser o limitador

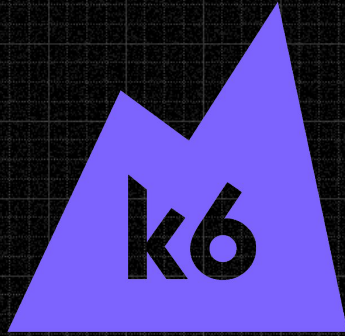
Capacidade Async

- Mesma dinâmica
- Eventos e Mensagens
- Quanto cada réplica consegue consumir e processar
- Represar um grande número de mensagens
- Iniciar uma única replica
- Encontrar o throughput
- Verificar sobrecarga sobre si mesma

Assessment

- Relatório Documental do Teste
- Criar histórico
- Responder as perguntas chaves informadas
- Atingir um objetivo
- Encontrar dados
- Gerar backlog





\$ whoami

Matheus Fidelis

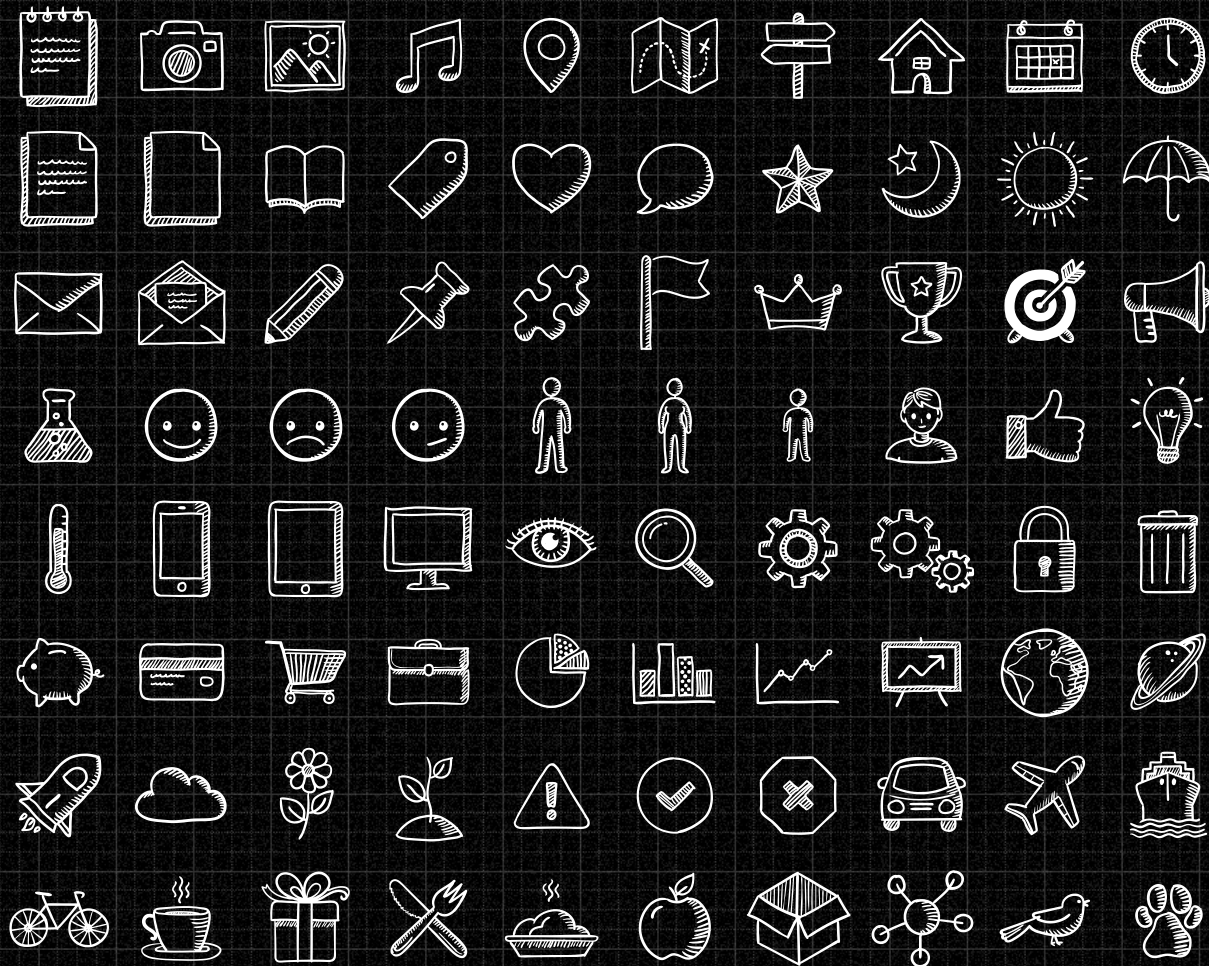
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

